

Qüestió 3

Sigui

$$f'(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{1}{x-1}, & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

la funció derivada d'una funció derivable $f(x)$ que passa pel punt $A = (0, 3)$.

a) Calculeu la funció $f(x)$. [1,5 punts]

Pista. Per obtenir l'expressió de $f(x)$ a partir de les dades, hauràs d'integrar cada tram per separat. Cada primitiva porta una constant d'integració arbitrària, obtindràs *una per a cada tram*, és a dir, C_1 i C_2 . Per fixar-les, tens dues condicions: $f(0) = 3$ et determina la constant del primer tram, i com que f és derivable a tot arreu (i, per tant, també contínua), la continuïtat a $x = 2$ et determina la constant del segon tram.

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $f'(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$. [1 punt]

Pista. Atenció a l'enunciat: et demanen la recta tangent a $f'(x)$, *no* a $f(x)$. La fórmula de la recta tangent a una funció g en el punt d'abscissa a és $y - g(a) = g'(a)(x - a)$: aquí, la funció g és f' , així que la seva derivada és f'' . Com que $x = 3$ cau dins del segon tram (és a dir, $x > 2$), utilitza la fórmula de $f'(x)$ corresponent a aquest tram, deriva-la per obtenir $f''(3)$ i avaluja $f'(3)$. Amb aquests dos valors, obtenir l'equació de la recta que et demanen és senzill.